

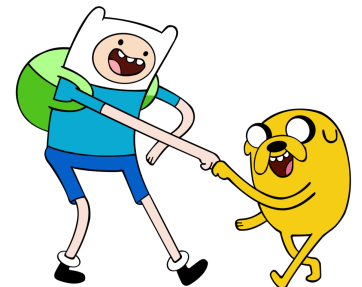


Hacer un buen parcial es como armar el sándwich perfecto: lleva tiempo de preparación, mucha sabiduría y un poco de magia. Por eso elegimos el mundo de Finn y Jake como temática para que los parciales sean *mágicos*, sin nada más que decir, **ES HORA DE PARCIAL!**

Se pide:

1. Modelar a los personajes sabiendo que estos son dos de ellos:

- Un personaje se llama **Finn**, no tiene poderes, su fuerza es de 300 y no tiene ninguna frase sabia.
- Un personaje se llama **Jake**, tiene poderes, su fuerza es de 1500 y sus frases sabias son “Mientras conozca la forma de mi alma, estaré bien”, “Ser un poco malo en algo es el comienzo de ser un poco bueno en algo” y “Si consigues todo lo que quieres en el momento ¿qué sentido tiene vivir?”



2. Existen diferentes misiones que para cumplirse un personaje debe poseer ciertas características. En general para cumplir una misión, un personaje debe tener poderes, ser fuerte(tener una fuerza mayor a 500) o llamarse Finn. Se pide modelar las siguientes misiones:

- volverseReaggetonero** se cumple si el personaje que la intenta realizar se llama Gunther.
- sandwichPerfecto** se cumple si la realiza un personaje con poderes y que sea sabio. Un personaje es sabio cuando posee 3 o más frases sabias.
- jugarConBMO** se cumple únicamente si la realizan Finn o Jake o el personaje tiene un poder mayor a 5000, el poder se calcula como la fuerza del persona * multiplicadorDePoder (Si tiene poder es 10, si no los tiene es 5).

- d. **esQueNoSoyMuyListo** se cumple cuando el personaje no es sabio y no tiene poderes.
3. Existen diferentes mejoras mediante las cuales un personaje puede obtener ciertas características, se pide modelar los siguientes:
 - a. **espadaDePasto** que si lo aplica Finn obtiene poderes, en el caso de que se lo aplique otro personaje lo deja tal cual está.
 - b. **porFeoVendeBarato** que le da poderes al que se lo aplique y además duplica su fuerza.
 - c. **coronaHelada** que le da poderes a quien lo aplica, le cambia su nombre a rey helado y hace que olvide todas las frases que conoce.
4. Los personajes se pueden juntar en diferentes grupos y de estos grupos nos interesa saber:
 - a. Dada cierta misión y cierto grupo de personajes, como se llaman los personajes que pueden completarla.
 - b. Dado cierto grupo de personajes, se desea conocer el poder total del grupo que es la sumatoria de los poderes individuales de los personajes por la cantidad de miembros del grupo.
 - c. Dado UN ÚNICO PERSONAJE y una lista de mejoras, se desea que ese personaje se aplique todas esas mejoras.
 - d. Dada cierta misión y cierto grupo de personajes, cuántos pueden completar la misión. Tener en cuenta que no se evalúa el total del grupo sino que, cuando un personaje del grupo no puede completarla, deja de contar.
5. Se desea realizar los tests adecuados para la misión **sandwichPerfecto**.